TUGAS BAB 4 : IF ELSE

PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 2025 / 2026

Nama	**:**	M. Akmal Shobir Jalaluddin
NIM	**:**	2618043
Nama Asistensi	**:**	Armen Radja Iqnald Tanjung
Tujuan Praktikum	**:**	1. Mampu memahami konsep dasar dan fungsi struktur kontrol percabangan (kondisional) dalam bahasa C++ . 2. Mampu memahami dan mengimplementasikan *statement* if , if-else, dan *nested if* / if-else if. 3. Mampu mengkombinasikan operator relasional dan operator logika untuk membuat syarat kondisi di dalam blok percabangan. 4. Mampu memahami dan mengaplikasikan *Conditional Ternary Operator* sebagai bentuk penulisan singkat dari struktur *If-Else*. 5. Mampu membuat program sederhana dari pemahaman sebelumnya
Alat / bahan	**:**	1. Perangkat lunak: Dev C++. 2. Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2026.

IV.1 Landasan Teori

Salah satu permasalahan yang pasti akan dijumpai dalam pembuatan program adalah suatu percabangan. Percabangan yang dimaksud di sini adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Sebagai contoh jika kita.

Nah, disana ada sebuah kondisi yang harus terpenuhi yaitu memiliki tiket. Artinya jika anda tidak memiliki tiket (kondisi = FALSE) maka anda tidak diperbolehkan untuk menonton bola di stadion. Kurang lebih itulah

contoh nyata konsep percabangan.

Intinya selama kondisi terpenuhi maka program akan dijalankan. Begitu juga dalam membuat program, kita akan sedikit banyak berurusan dengan pilihan. Disini kita akan mengenal dua fungsi percabangan yaitu if else dan switch case.

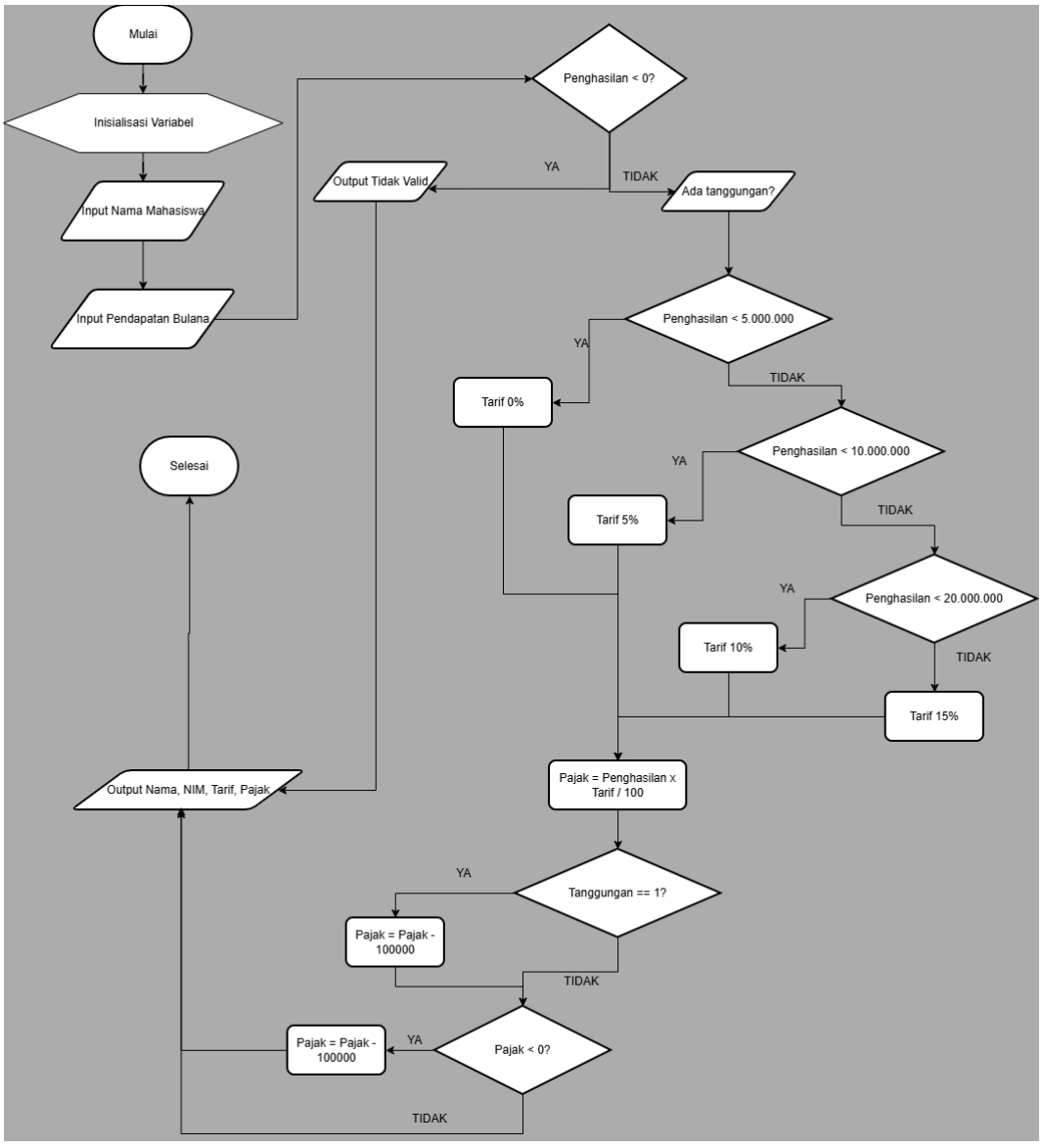
IF Else adalah salah satu pernyataan atau struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini memungkinkan program untuk menjalankan satu blok kode jika kondisi yang diuji benar, dan blok kode lain jika kondisi tersebut salah.

IV.2 Langkah – Langkah Praktikum

1. Buka Aplikasi Dev C++.
2. Buka Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman.
3. Menerapkan dan menjalankan *script* dari modul.

IV.3 Tugas Praktikum ke-1: Program Menentukan Kategori dan Pajak Penghasilan Simulasi

1. Tampilan Flowchart



Gambar 2. 1 Flowchart Program Menentukan Kategori dan Pajak Penghasilan Simulasi

2. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
```



```
    string nama, nim;
    long penghasilan, pajak;
    int tarif, tanggungan;

    cout << "Namanya: ";
    getline(cin, nama);
    cout << "NIMnya: ";
    cin >> nim;

    cout << "Pendapatan: ";
    cin >> penghasilan;

    if (penghasilan < 0){
        cout << "Input tidak valid!" << endl;
    }else{
        cout << "apakah ad Tanggungan (1=Ya, 0=Tidak):
";
        cin >> tanggungan;

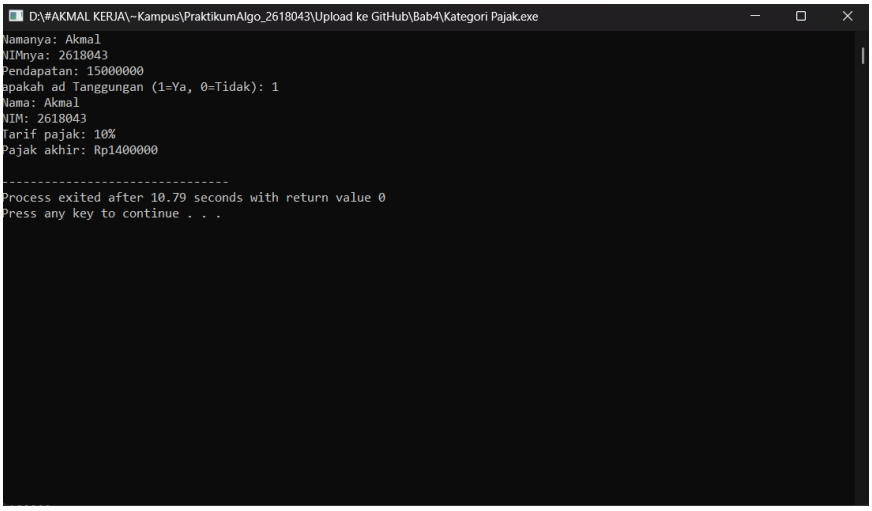
        if (penghasilan < 5000000) {
            tarif = 0;
        }else if(penghasilan < 10000000) {
            tarif = 5;
        }else if(penghasilan < 20000000) {
            tarif = 10;
        }else{
            tarif = 15;
        }
        pajak = penghasilan * tarif / 100;

        if (tanggungan == 1) {
            pajak = pajak - 100000;
        }if(pajak < 0) {
            pajak = 0;
        }
        cout << "Nama: " << nama << endl;
        cout << "NIM: " << nim << endl;
        cout << "Tarif pajak: " << tarif << "%" << endl;
        cout << "Pajak akhir: Rp" << pajak << endl;
```

```
    }


    return 0;
}
```

3. Hasil Running



Gambar 2. 2 Hasil *Running* Program Menentukan Kategori dan Pajak Penghasilan Simulasi

4. Analisa

    Program ini meminta pengguna memasukkan jumlah pendapatan dan status tanggungan, lalu secara otomatis menghitung dan menampilkan total pajak yang harus dibayar.

IV.4 Kesimpulan

1. Program ini meminta pengguna memasukkan jumlah pendapatan dan status tanggungan, lalu secara otomatis menghitung dan menampilkan total pajak yang harus dibayar.
2. program ini merupakan bentuk penerapan langsung dari materi Bab 4 mengenai struktur percabangan, khususnya penggunaan *If-Else* dalam bahasa C++.
3. keseluruhan proses *running* program berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya *error*, yang ditandai oleh pesan sistem "Process exited... with return value 0" di akhir *terminal*.